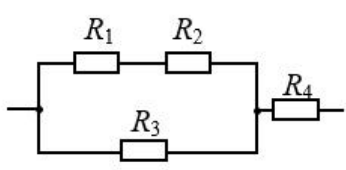
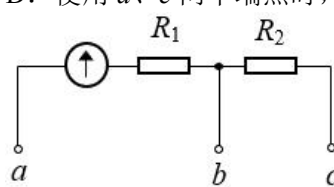
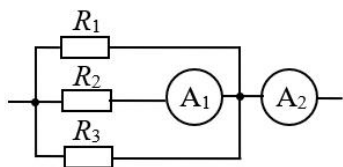
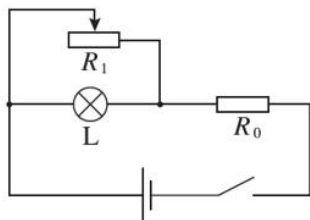


课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ019	学科	物理	年级	高二	学期	上学期
课题	串联电路和并联电路						
教科书	书名： 物理必修第三册						
	出版社： 人民教育出版社		出版日期：		2019 年 8 月		
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
课后练习							
1. 如图所示，$R_1=R_3=10\Omega$，$R_2=R_4=20\Omega$，则四个电阻的电流之比为_____，电压之比为_____。 							
2. 如图所示，双量程电压表由表头 G 和两个电阻串联而成。已知该表头的内阻 $R_g=500\Omega$，满偏电流 $I_g=1\text{mA}$。下列说法正确的是 A. 表头 G 的满偏电压为 500 V B. 使用 a、b 两个端点时，其量程比使用 a、c 两个端点时大 C. 使用 a、b 两个端点时，若量程为 0~10V，则 R_1 为 9.5kΩ D. 使用 a、c 两个端点时，若量程为 0~100V，则 (R_1+R_2) 为 95kΩ 							
3. 如图所示，并联电阻 $R_1=6\Omega$，$R_3=4\Omega$。 电流表 A_2 在干路上，A_1 和 A_2 的示数分别为 4A 和 9A，求 R_2 值。							



4. 如图所示， R_0 为定值电阻， R_1 为滑动变阻器。闭合电路使 L 发光后，若将滑动片向右滑动，灯泡的亮度会如何变化？请用数学式进行讨论。



答案：

1.1: 1: 3: 4; 1: 2: 3: 8

2.C

3.3Ω

4. 灯泡会逐渐变暗。分析：灯泡 L 两端电压越大，通过灯泡的电流越大，灯泡越亮；通过两端电压越小，则灯泡越暗。由于电路总电压不变， R_0 为定值电阻， R_1 与 R_L 并联电阻越大，灯泡 L 两端电压也越大。根据： $R_{\text{并}} = \frac{R_L}{1 + \frac{R_L}{R_1}}$ ， R_L 为定值，随着滑片向右滑动， R_1 逐渐

减小， $\frac{R_L}{R_1}$ 逐渐增大， $R_{\text{并}}$ 逐渐减小，灯泡两端电压也逐渐降低，灯泡逐渐变暗。